経験マイニング：Web 文書からの個人の経験の抽出と分類

乾 健太郎†

†奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科, inui@is.naist.jp

1. 概要

ブログに代表される個人型情報発信メディアが爆発的に普及し，個人の行動や成功体験，トラブル，感想など，個人の経験に関する膨大な情報が Web 上に加速度的に蓄積されている．こうした個人発信型の情報は，うまく整理し再構成すれば，個別の状況にあった意思決定やトラブルの回避・解消に有用な「知」の宝庫に変えられる可能性がある．しかし，こうした情報は不均質で無秩序に分散しているため，残念ながら現在の社会はこれを有効に活用できていない．

この問題に対し本プロジェクトは，商品やサービスなど，様々な事物（トピック）の利用に関する個人の経験情報を広く Web 文書集合から収集し，意味的な分類を自動で行ってデータベース化する「経験マイニング」という新しい情報処理サービスを提案し，それに必要な言語の意味解析技術を研究開発する．

経験マイニングの技術が実現すれば，例えば「あるサービスの利用に伴うトラブル」や「ある商品に関心を持ちながらまだ買っていない人」，「ある商品の利用を止めた理由」といった複雑な検索ができるようになり，個人の利用はもとより，企業のマーケティングやリスク管理，行政サービスの評価などの情報源として Web を有効活用できるようになると期待できる．

2. 手法・アプローチ

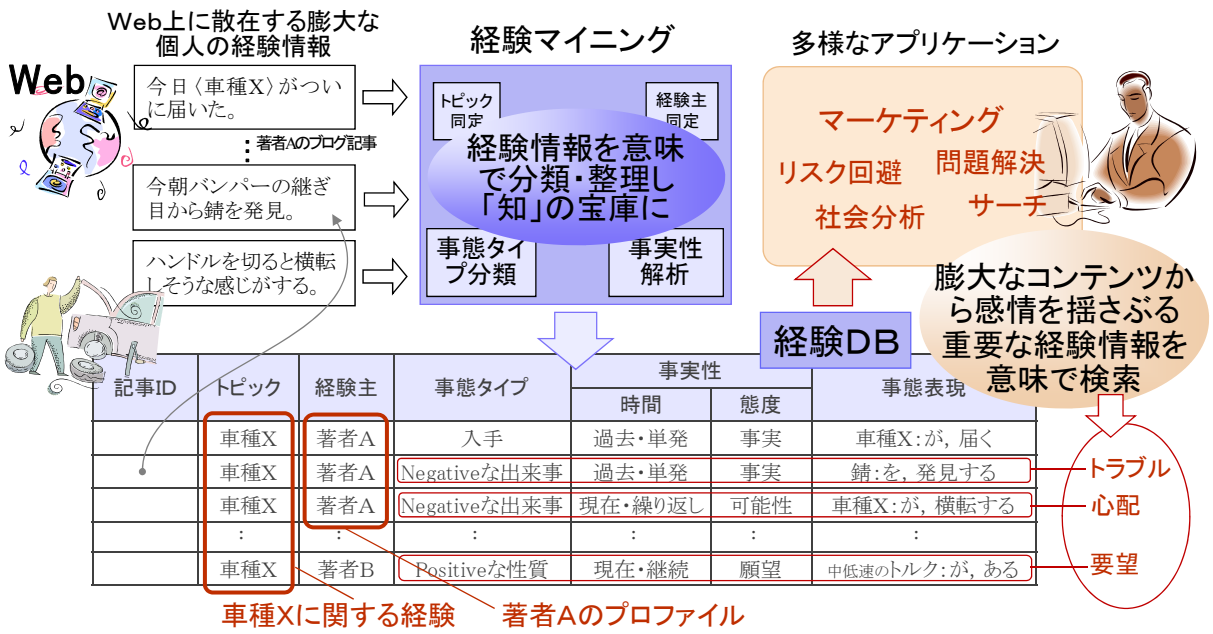
経験マイニングの重要な点は，特定の利用シーンに特化した経験分類を行うのではなく，〈トピック，経験主，事態タイプ，事実性〉という 4 種類の一般性の高い意味的な軸で経験情報を分類する点である．これによって，例えば人が実際に経験した「トラブル」は，事実タイプ＝〈ネガティブな出来事〉，事実性＝〈過去に起こった事実〉のような概念で検索できる．本研究では，4 種類の情報のうち，技術的に未開拓な事態タイプと事実性の自働解析にとくに注力する．

3. 成果と今後の予定

事態タイプ分類については，その部分問題である事態表現の評価極性（ポジティブかネガティブか）を解析する問題に取り組み，事実性の解析についてはタスクを設計し，統計的手法による予備実験を行った．

今後は，個別技術の精度向上を図るとともに，プロトタイプシステムを構築し，企業と提携してマーケティングへの導入実験を行う予定である．

成果（一部）

[1] Nozomi Kobayashi, Kentaro Inui and Yuji Matsumoto. Extracting Aspect-Evaluation and Aspect-Of Relations in Opinion Mining. Proceedings of the 2007 Joint Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and Computational Natural Language Learning (EMNLP-CoNLL), pp. 1065-1074, 2007

[2] 乾健太郎，原一夫．経験マイニング： Web テキストからの個人の経験の抽出と分類．言語処理学会第 14 回年次大会，2008（発表予定）